Solución de la pregunta 4

FÍSICA · ONDAS · IMAGEN DE IGUAL TAMAÑO

(Nivel electivo)
¿A qué distancia de una lente convergente de $f = 10$ cm debe ponerse un objeto para que su imagen real tenga el mismo tamaño?

(Usa $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ y $M = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o}$; $d_i < 0$: imagen virtual; $f < 0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) 10 cm

B) 5 cm

C) 40 cm

D) 20 cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Condición**
   $M = -1 \Rightarrow d_i = d_o$.

2. **Ecuación**
   $\frac{2}{d_o} = \frac{1}{10}$.

3. **Resultado**
   $d_o = 20$ cm $= 2f$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En el foco no se forma imagen.

B) Daría una imagen virtual.

C) Daría una imagen menor.

Idea clave. En 2F la imagen es real, invertida e igual.